

2024年度

修道中学校 入学試験問題

【算数】

時間50分

表紙を除いて6ページ

受験上の注意

テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間に付添の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙、下書きや電卓を使ってはいけません。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいっさいしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあったら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆をとり「やめなさい」の指示があったらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあったら、静かに手を挙げてください。

1 次の問いに答えなさい。

(1) 次の①～⑤の□にあてはまる数を答えなさい。

① $16 - 12 \div 4 + 2 = \square$

② $\left(0.25 + 2.6 \times 1\frac{1}{4}\right) + \frac{5}{8} \div 1.25 = \square$

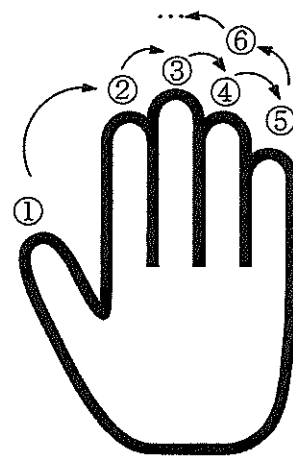
③ $1.1 \times 2.2 + 3.3 \times 4.4 + 5.5 \times 6.6 + 7.7 \times 8.8 = \square$

④ $8 \div \left(\frac{41}{5} - \frac{3}{4} \times \square\right) = \frac{5}{4}$

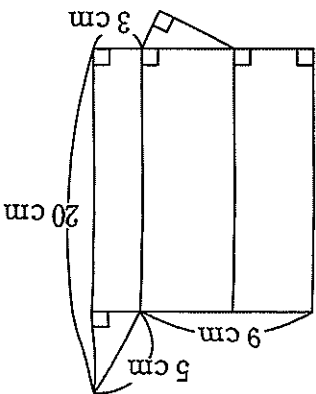
⑤ 289 を□で割ると、商は22で余りは3です。

(2) 3つの数 A, B, C があり、A の3倍と B の2倍が等しく、A の4倍と C の3倍が等しくなります。このとき、3つの数の比 A : B : C を、最も簡単な整数の比で表しなさい。

(3) 右の図のように、左手の親指から始めて、人さし指、中指、薬指、小指…という順に1番目、2番目、3番目、4番目と数え、折り返して薬指が6番目、…、親指が9番目と数え、さらに折り返して人さし指が10番目、…と数えていきます。これを続けていくと、2024番目となるのは何指ですか。



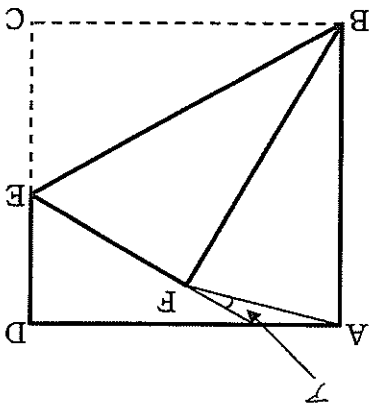
(4) 修さんは、持っていたお金で1560円の本を買いました。さらに、残ったお金のちょうど60%にあたる本をもう1冊買ったところ、最後に残ったお金は最初に持っていたお金の $\frac{3}{14}$ でした。修さんが最初に持っていたお金は何円ですか。



(7) 右の図は、三角柱の展開図です。この展開図を組み立ててできる三角柱の体積を求めなさい。

曜日	月	火	水	木	金
ページ数	100	+1	+4	+10	+4

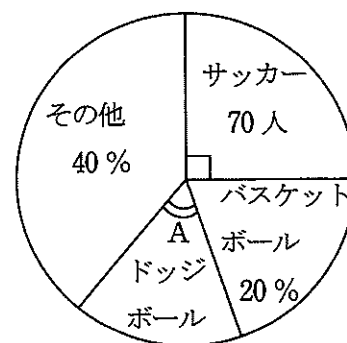
(6) 修さんは、月曜日から金曜日までに読んだ本のページ数を、右の表のようにまとめました。月曜日の欄には、月曜日に実際に読んだページ数を書いており、火曜日以降の欄には、前の日に読んだページ数との変化を書いています。たとえば、火曜日は月曜日より1ページ多い101ページ読みました。修さんは、この5日間で1日平均何ページ読みましたか。



(5) 右の図のような正方形の折り紙ABCDがあり、辺CD上の点Eは、 $BE:CE=2:1$ となる点です。直線BEが折り目となるようにして、三角形BCEを折り返したところ、点Cが点Fに移りました。2点A, Fをまっすぐ結んだ線と直線EFが作る角を $\angle A$ としたとき、 $\angle A$ の大きさは何度ですか。

2

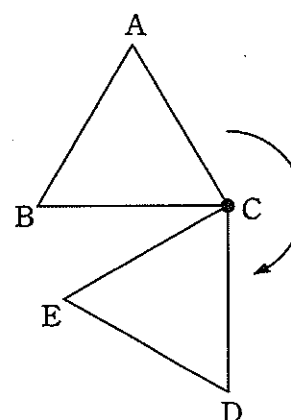
- (1) 修道中学校のある学年で、来月行われるスポーツ大会で実施して欲しい種目についてアンケートを行いました。学年の生徒全員に希望する種目を1つずつ選んでもらったところ、右の図のような円グラフになりました。このとき、次の①、②の問いに答えなさい。



① この学年の生徒の人数は何人ですか。

② Aの角の大きさは何度ですか。

- (2) 右の図において、三角形ABCは1辺が3 cmの正三角形です。この三角形を、点Cを中心に時計回りに回転させてできた図形が三角形CDEで、辺BCと辺CDが垂直になっています。このとき、次の①、②の問いに答えなさい。

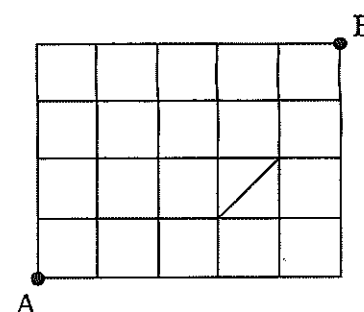


ただし、円周率は3.14とします。

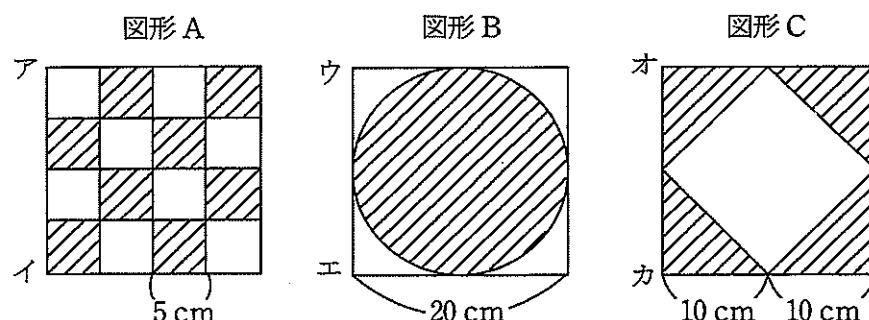
① 時計回りに何度回転させたかを答えなさい。
(0° 以上 360° 以下の大きさで答えること)

② 点Aが動いた部分の長さを求めなさい。

- (3) 右の図のような、20個の正方形の区画があり、線の部分を道として地点Aから地点Bまで移動します。1か所だけ斜めに移動できる道があります。そのことに注意すると、地点Aから地点Bまでの道順で、最短の移動距離となる行き方は、全部で何通りありますか。



- (4) 1辺の長さが20 cmの正方形が3つあります。図形Aの小さな正方形は大きな正方形を16等分したもので、図形Bの円は大きな正方形にぴったりとくっついた直径20 cmの円です。また、図形Cは大きな正方形の隣り合う辺の真ん中の点を結んでできる正方形がかかれています。それぞれの図形の一部に、下の図のように斜線を付けました。図形Aに、図形Bと図形Cを、辺アイ、ウエ、オカが重なるように重ね合わせたとき、次の①、②の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14とします。



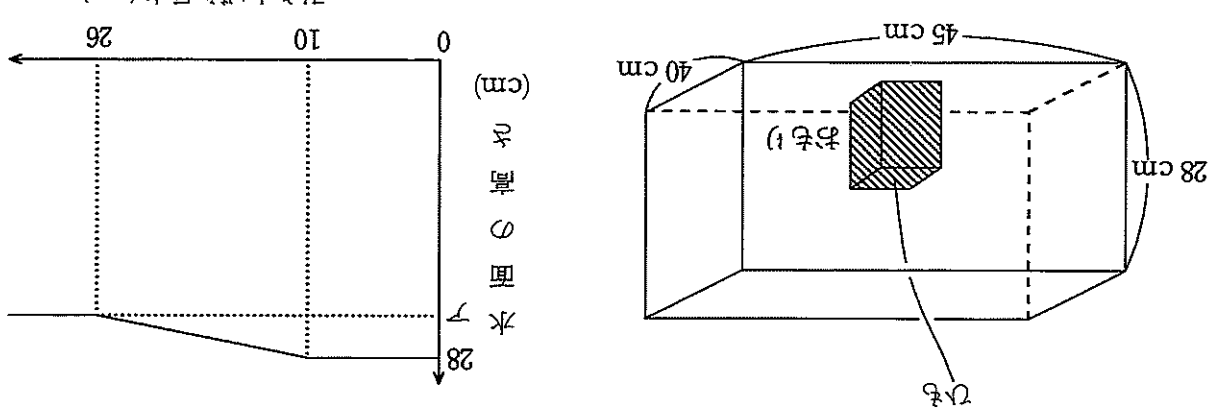
① 斜線の付いた部分が3重に重なる部分を、解答欄の図に斜線でかき入れなさい。

② ①で斜線を付けた部分の面積を求めなさい。

左下の図のような蓋のない直方体の水そうが、床の上に水平に置いてあります。この水そう内の底に、ひもを付けた直方体のおもりを置き、その後で水そういっぱいまで水を満たします。

それから、ひもをピンと張り、おもりの底面が水そうの底面と平行を保つようにして、静かに引き上げました。そのとき、ひもを引き上げた長さと、水面の高さの関係は、右下のグラフのようになりました。

このとき、次の問いに答えなさい。ただし、ひもの太さや水そうの厚みは考えないものとします。



(1) おもりの直方体の高さを求めなさい。

(2) グラフのアの値を求めなさい。

(3) おもりの体積を求めなさい。

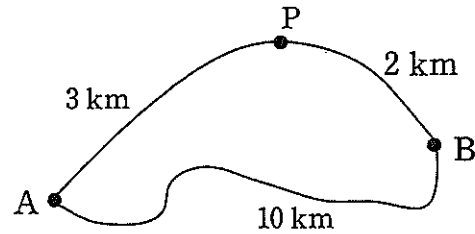
4

浅野氏と山田氏が、登山をすることになりました。その山は、A 登山口から頂上 P までが 3 km、B 登山口から頂上 P までは 2 km の道のりです。登山口から頂上 P までは常に登り、頂上 P から登山口までは常に下りです。山のふもとは A 登山口と B 登山口の間を結ぶ 10 km の長さの道路があつて、車で走ることができます。

浅野氏は A 登山口から頂上 P に向けて分速 40 m で登り、頂上 P で 5 分間の休憩をとって、頂上 P から B 登山口へ下山します。山田氏は、浅野氏と同時に A 登山口を車で出発して、ふもとの道路を時速 50 km で B 登山口に向かい、着いてすぐに B 登山口から頂上 P へと登り、休憩はせずにそのまま A 登山口へ下山します。

2 人とも、下りの速さは、登りの 1.5 倍の速さであるとしてます。

次の問いに答えなさい。



- (1) 山田氏の登りの速さが分速 50 m であるとき、浅野氏と山田氏はどこで出会いますか。

「頂上 P から ○ 登山口へ向けて ○○ m の地点」という形で答えなさい。

- (2) 山田氏の登りの速さが分速 40 m であるとしてます。浅野氏は、山田氏と出会ったときに車の鍵^{かぎ}を受け取って、B 登山口に到着したらすぐに車でふもとの道路を時速 50 km で A 登山口に向かいました。山田氏は、A 登山口に到着後、浅野氏の到着を何分何秒待つことになりますか。

- (1) 2回目の操作が終わったとき、白色の面が表になっているカードは全部で何枚ありますか。
- (2) 最後の操作が終わったとき、30が書かれたカードの表面は何色になっていますか。理由とあわせて答えなさい。
- (3) 最後の操作が終わったとき、白色の面が表になっているカードは全部で何枚ありますか。

5

片面が白色、もう一方の面が赤色で塗られた30枚のカードがあり、それらには1枚ごとに1から30までの異なる数字が割り振られ、両面にその同じ数字が書かれています。

最初、30枚とも白色の面が表になるように、机の上に置かれていて、次の操作にしたがって、カードを裏返していきます。

操作
1回目：2の倍数が書かれたカードのみを裏返す。
2回目：3の倍数が書かれたカードのみを裏返す。
3回目：4の倍数が書かれたカードのみを裏返す。
：
29回目：30の倍数が書かれたカードのみを裏返す。



240150

↑ここにシールをはってください。

※125点満点
(配点非公表)

受験番号

1	(1)①	(1)②	(1)③	(1)④
(1)⑤	(2)	(3)	(4)	円
(5)	(6)	(7)	cm ³	

2	(1)①	(1)②	(2)①	(2)②	cm
(3)	(4)①	(4)②	cm ²		

3	(1)	(2)	(3)	cm ³
---	-----	-----	-----	-----------------

4	(1)	頂上 P から 登山口へ向けて	m の地点	分	秒
---	-----	--------------------	-------	---	---

5	(1)	枚	(3)	枚	(2) [理由]	() 色
---	-----	---	-----	---	----------	-------

2024 年度 修道中学校入試問題
国 語 解答用紙



240110

↓ここにシールをはってください。

受験番号

※125点満点
(配点非公表)

— 解答は、ていねいな字で書くこと。必要な場合は送りがなも書くこと。

問七

問六

問五

問四

問三

問一

—

問二

a

b

c

⑨	⑤	①
⑩	⑥	②
	⑦	③
	⑧	④

問六

問七

問五

問四

問三

問二

ということを伝えたいから。

問一

—

問九

問十

問十一

問八

たとえば「親を食う」という場合の「食う」は
という意味で用いられている。